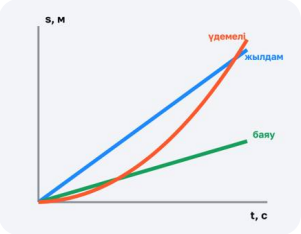
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

42 Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

x(t) графигі косинус болса, υ(t) мен a(t) графиктері қандай болады?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

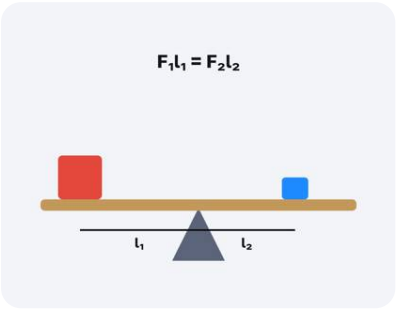
1. **Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:**
   - A Потенциалдық энергиясы ең үлкен
   - B Жылдамдығы нөл
   - C Жылдамдығы ең үлкен
   - D Үдеуі ең үлкен

2. **Математикалық маятник периоды:**
   - A $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
   - B $T = 2\pi lg$
   - C $T = l/g$
   - D $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

3. **Серіппелі маятник периоды:**
   - A $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$
   - B $T = 2\pi\sqrt{(k/m)}$
   - C $T = m/k$
   - D $T = 2\pi mk$

4. **Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:**
   - A 2 есе артады
   - B 2 есе кемиді
   - C Өзгермейді
   - D 4 есе артады

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Тербелістің қай нүктесінде үдеу ең үлкен?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$x = 0{,}02\cos(10t)$. υ_{max} және a_{max}-ты тап.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

$E_k(t)$ және $E_p(t)$ графиктерін сал. Неліктен олардың жиілігі тербеліс жиілігінен 2 есе көп?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A 3 есеп.
B Үш графикті бір парақта салу.
C Сейсмографтың жұмысы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: Шеткі нүктелерде.

B деңгейі: $\upsilon_{max} = 0{,}2$ м/с; $a_{max} = 2$ м/с².

C деңгейі: Энергия бір периодта екі рет максимумға жетеді (екі шеткі нүкте).